

कक्षा 10वीं विज्ञान: महत्वपूर्ण प्रश्न (सन् सहित)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

1. वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? (2015, 17, 20, 23)
2. लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? (2016, 18, 20)
3. सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? (2015, 19, 22, 24)
4. उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। (2017, 19, 21)
5. स्व-परागण और पर-परागण में दो अंतर लिखिए। (2016, 18, 22, 23)
6. हमारे शरीर में ग्राही (Receptor) का क्या कार्य है? (2017, 20, 24)
7. अपवर्तनांक किसे कहते हैं? (2019, 21, 23)
8. जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? (2018, 22, 25)
9. संयोजकता की परिभाषा लिखिए। (2015, 17, 19)



9. संयोजकता की परिभाषा लिखिए। (2015, 17, 19)
10. ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। (2016, 20, 24)

लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक)

11. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। (2016, 18, 21, 24)
12. विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। (2015, 17, 20, 23)
13. साबुन और अपमार्जक में कोई तीन अंतर लिखिए। (2018, 20, 22, 24)
14. धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। (2015, 17, 19, 22, 25)
15. वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। (2016, 18, 20, 23)
16. तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सचित्र समझाइए। (2017, 19, 21, 24)
17. किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? (2015, 18, 22, 25)

18. प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग और इसे नमी से दूर क्यों रखते हैं? (2016, 19, 21)
19. समजात और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। (2017, 20, 23)
20. पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका। (2018, 22, 24)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 अंक)

21. मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। (2015, 17, 19, 22, 24)
22. पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र। (2016, 18, 20, 23, 25)
23. मानव पाचन तंत्र का चित्र एवं क्रियाविधि। (2015, 18, 21, 24)
24. ओम का नियम क्या है? इसका सत्यापन कीजिए। (2016, 19, 22, 24)
25. धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर। (2017, 20, 23, 25)
26. विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और सिद्धांत। (2015, 17, 20, 22, 24)

26. विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और सिद्धांत। (2015, 17, 20, 22, 24)
27. निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन। (2016, 18, 21, 23)
28. साबुन की सफाई प्रक्रिया (मिसेल निर्माण) समझाइए। (2017, 19, 22, 25)
29. श्वेत प्रकाश के विक्षेपण (प्रिज्म) का चित्र। (2015, 18, 21, 24)
30. बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण के सूत्र एवं उपयोग। (2016, 19, 23)

भाग 1: लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (50 प्रश्न)

रसायन विज्ञान (Chemistry)

1. संक्षारण किसे कहते हैं? इसे रोकने के उपाय लिखिए।
(2015, 18, 22)
2. विकृतगंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे कैसे बचाएं? (2017, 21, 24)
3. उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए।
(2016, 19, 23)
4. क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।
(2018, 22)
5. एक्वा रेजिया (अम्लराज) क्या है? इसका उपयोग लिखिए।
(2015, 20)
6. सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है?
(2017, 19, 24)
7. भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। (2016, 21, 25)
8. एनोडीकरण (Anodizing) क्या है? (2018, 23)



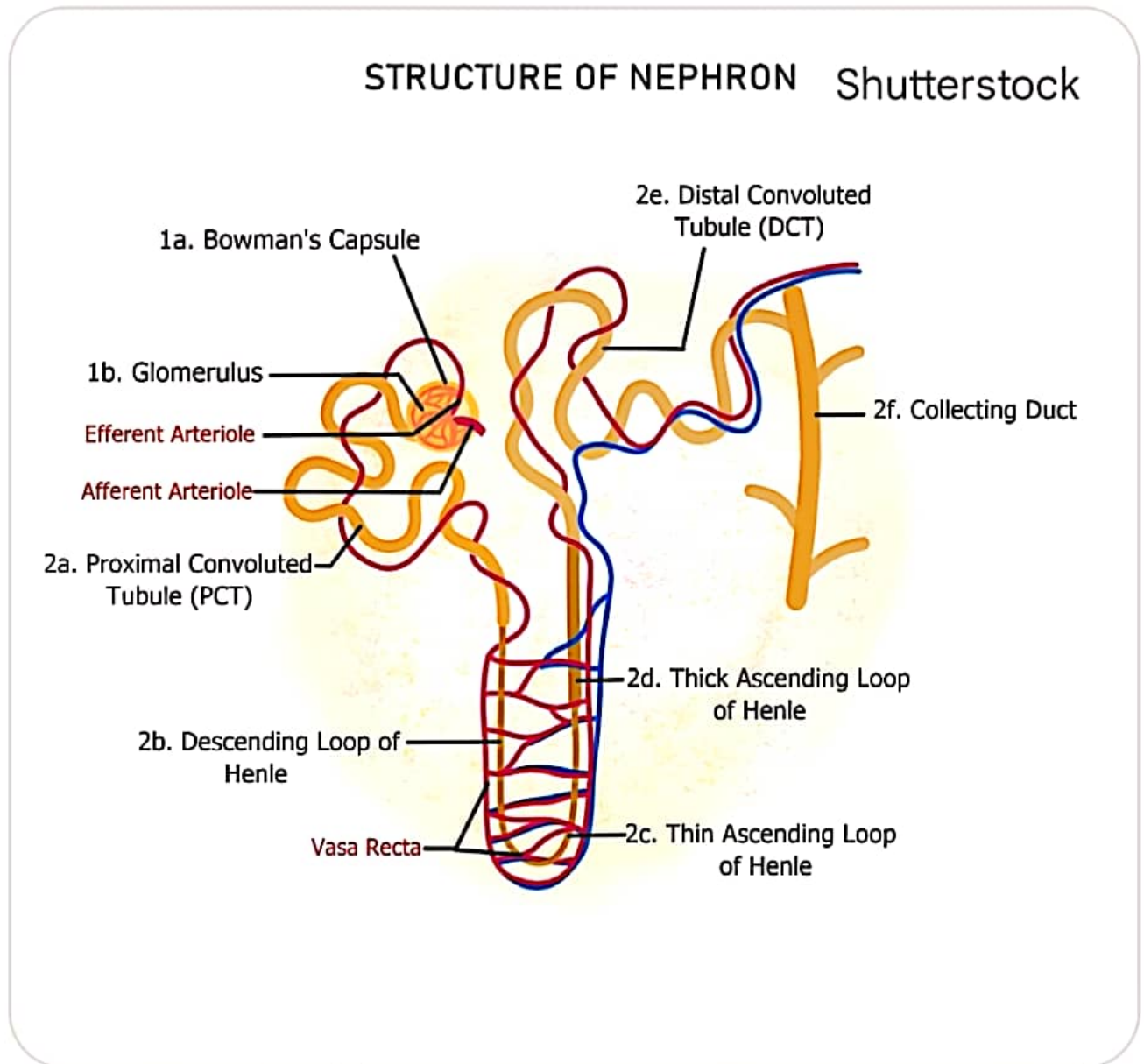
9. अपररूपता किसे कहते हैं? कार्बन के दो प्रमुख अपररूपों के नाम लिखिए। (2015, 20, 24)
10. सजातीय श्रेणी क्या है? इसकी विशेषताएँ लिखिए। (2017, 22)
11. हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (2016, 21, 25)
12. एस्टरीकरण अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। (2018, 20, 24)
13. सिरका और गैलशियल एसिटिक अम्ल में अंतर। (2019, 23)
14. आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इसे किसने दिया? (2015, 18, 21)
15. तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी में उनकी स्थिति का संबंध। (2017, 20, 24)

जीव विज्ञान (Biology)

16. हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? (2016, 21, 23)
17. पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? (2015, 19, 22)

18. विल्सन को गति और विसरण में अंतर। (2017, 24)

19. नेफ्रॉन (वृक्काणु) की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।
(2016, 18, 21, 25)



20. प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action) क्या है? चित्र सहित समझाइए। (2015, 20, 23)

21. पादप हार्मोन 'ऑक्सिन' और 'एब्सिसिक अम्ल' के कार्य लिखिए। (2018, 22, 24)

22. अनैच्छिक क्रियाएँ और प्रतिवर्ती क्रियाएँ एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? (2017, 21)
23. द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? (2016, 19, 25)
24. पुनरुद्भव (Regeneration) और मुकुलन में अंतर। (2015, 18, 22)
25. डी.एन.ए. प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? (2017, 20, 24)
26. माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? (2019, 23)
27. लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। (2015, 18, 21, 25)
28. उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण में अंतर। (2016, 20, 24)
29. आहार शृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। (2017, 22)
30. ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? (2018, 21, 24)

भौतिकी (Physics)

31. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ($f=R/2$) स्थापित कीजिए। (2015, 20, 23)
32. वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। (2016, 19, 22)
33. अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम लिखिए। (2017, 21, 24)
34. लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? (2018, 25)
35. टिंडल प्रभाव क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। (2015, 19, 23)
36. आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? (2016, 20, 24)
37. अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण समझाइए। (2017, 22)
38. विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा एवं मात्रक। (2018, 21, 25)
39. जूल का तापन नियम क्या है? इसका सूत्र लिखिए। (2015, 19, 23)

40. विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? (2016, 20, 24)
41. घरेलू विद्युत परिपथ में 'अर्थिंग' (भू-संपर्क) का क्या महत्व है? (2017, 22)
42. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। (2018, 21, 25)
43. फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम लिखिए। (2015, 19, 23)
44. विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? (2016, 20, 24)
45. लघु पथन (Short Circuit) और अतिभारण (Overloading) में अंतर। (2017, 21, 25)
46. जैव गैस (Biogas) एक उत्तम ईंधन क्यों है? (2018, 22)
47. सौर सेल के लाभ और सीमाएं लिखिए। (2015, 20, 24)
48. नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? (2016, 19, 23)
49. ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? (2017, 21)
50. कचरा प्रबंधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। (2018, 25)

1. जिप्सम का सूत्र: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
2. पीएच (pH) पैमाना विकसित किया: सोरेन्सन ने।
3. सबसे अधिक क्रियाशील धातु: पोटैशियम (K) / सोडियम (Na)।
4. द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु: ब्रोमीन।
5. काँसा मिश्रधातु है: तांबा (Cu) और टिन (Sn) की।
6. स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक: CO_2 , जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
7. मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या: दो।
8. मनुष्य के हृदय में कोष्ठ: चार।
9. परागकोष में होते हैं: परागकण।
10. नर हार्मोन: टेस्टोस्टेरोन।

11. मादा हार्मोन: एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
12. आनुवंशिकी के जनक: ग्रेगर जॉन मेंडल।
13. गुणसूत्र बने होते हैं: DNA और प्रोटीन के।
14. मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या: 23 जोड़े (46 गुणसूत्र)।
15. निर्वात में प्रकाश की चाल: 3×10^8 m/s।
16. लेंस सूत्र: $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$ ।
17. दर्पण सूत्र: $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ ।
18. श्वेत प्रकाश का सात रंगों में टूटना: वर्ण विक्षेपण।
19. निकट दृष्टि दोष निवारण: अवतल लेंस।
20. दूर दृष्टि दोष निवारण: उत्तल लेंस।
21. विद्युत शक्ति का मात्रक: वाट (W)।
22. 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा: 3.6×10^6 जूल।
23. विद्युत धारा मापने का यंत्र: एमीटर।
24. विभवांतर मापने का यंत्र: वोल्टमीटर।
25. प्रतिरोध का मात्रक: ओम (Ω)।
26. चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक: टेस्ला।

27. चिपको आंदोलन संबंधित है: वन संरक्षण से।
28. गंगा कार्य योजना शुरू हुई: 1985 में।
29. CFC का पूरा नाम: क्लोरोफ्लोरो कार्बन।
30. विश्व पर्यावरण दिवस: 5 जून।
31. अम्लीय वर्षा का pH: 5.6 से कम।
32. चींटी के डंक में अम्ल: मेथेनोइक अम्ल।
33. सिरका में अम्ल: एसिटिक अम्ल।
34. इमली में अम्ल: टार्टरिक अम्ल।
35. दूध/दही में अम्ल: लैक्टिक अम्ल।
36. शुद्ध सोना होता है: 24 कैरेट का।
37. आभूषण बनाने वाला सोना: 22 कैरेट।
38. अमलगम में एक धातु होती है: पारा (Hg)।
39. कार्बन की चतुःसंयोजकता का कारण: चार संयोजी इलेक्ट्रॉन।
40. एल्केन का सामान्य सूत्र: C_nH_{2n+2} ।
41. एल्कीन का सामान्य सूत्र: C_nH_{2n} ।
42. एल्काइन का सामान्य सूत्र: C_nH_{2n-2} ।

43. आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त: 7।
44. आधुनिक आवर्त सारणी में समूह: 18।
45. अष्टक नियम दिया: न्यूलैंड्स ने।
46. त्रिक नियम दिया: डोबेराइनर ने।
47. रक्त का लाल रंग: हीमोग्लोबिन के कारण।
48. पौधों में गैसों का विनिमय: रंध्र (Stomata) द्वारा।
49. ATP का पूरा नाम: एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
50. इंसुलिन की कमी से रोग: मधुमेह (Diabetes)।
51. आयोडीन की कमी से रोग: घेंघा (Goitre)।
52. कोशिका का पावर हाउस: माइटोकॉन्ड्रिया।
53. मस्तिष्क का सोचने वाला भाग: प्रमस्तिष्क (Forebrain)।
54. DNA का पूरा नाम: डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल।
55. एड्स (AIDS) का कारण: HIV वायरस।
56. मेंडल ने प्रयोग किया: मटर (*Pisum sativum*) पर।
57. अवतल दर्पण की फोकस दूरी: हमेशा ऋणात्मक।
58. उत्तल दर्पण की फोकस दूरी: हमेशा धनात्मक।

58. उत्तल दर्पण की फोकस दूरी: हमेशा धनात्मक।
59. प्रतिबिंब की ऊँचाई और बिंब की ऊँचाई का अनुपात:
आवर्धन (m)।
60. खतरे का संकेत लाल क्यों: लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
61. विद्युत आवेश का मात्रक: कूलॉम (C)।
62. एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन: 6.25×10^{18} ।
63. विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है: टंगस्टन का।
64. हीटर का तार बना होता है: नाइक्रोम का।
65. चुंबकीय सुई हमेशा ठहरती है: उत्तर-दक्षिण दिशा में।
66. बायोगैस का मुख्य घटक: मीथेन (75%)।
67. सौर स्थिरांक का मान: 1.4 kW/m^2 ।
68. जीवाश्म ईंधन के उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम।
69. ओजोन का सूत्र: O_3 ।
70. ऊर्जा का मुख्य स्रोत: सूर्य।

कक्षा 10वीं विज्ञान: महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तथ्य (सन् सहित)

1. लोह चूर्ण पर तनु HCl डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। (2015, 18, 20, 23)
2. द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु 'पारा' (Hg) है। (2016, 19, 21, 24)
3. शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। (2015, 17, 20, 22)
4. स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm है। (2016, 18, 21, 23, 25)
5. लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर (D) है। (2015, 19, 22, 24)
6. आहार नाल के 'छोटी आँत' में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। (2017, 20, 23)
7. पादप में जाइलम 'जल के वहन' के लिए उत्तरदायी है। (2016, 19, 21, 24)
8. अमीबा में प्रजनन 'द्विखंडन' विधि द्वारा होता है। (2015, 18, 22)
9. नर हार्मोन 'टेस्टोस्टेरोन' कहलाता है। (2017, 21, 24)
10. विद्युत धारा का SI मात्रक 'एम्पियर' है। (2015, 18, 20,

11. विभवांतर मापने का यंत्र 'वोल्टमीटर' है। (2016, 19, 22, 25)
12. आनुवंशिकी के जनक 'ग्रेगर जॉन मेंडल' हैं। (2015, 17, 21, 24)
13. पीयूष ग्रंथि को 'मास्टर ग्रंथि' कहते हैं। (2016, 19, 23)
14. मछली के हृदय में केवल 'दो' कोष्ठ होते हैं। (2018, 21, 24)
15. सबसे अधिक क्रियाशील धातु 'पोटैशियम' (K) है। (2017, 20, 22, 25)
16. निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए 'अवलल लेंस' का उपयोग होता है। (2015, 19, 23)
17. दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए 'उत्तल लेंस' का उपयोग होता है। (2016, 20, 24)
18. जिप्सम का रासायनिक सूत्र $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ है। (2017, 21, 25)
19. प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$ है। (2015, 18, 22)
20. चींटी के डंक में 'मेथेनोइक अम्ल' पाया जाता है। (2019, 21, 24)

21. अष्टक नियम 'न्यूलैन्ड्स' ने दिया था। (2016, 18, 20)
22. आधुनिक आवर्त सारणी में '18' समूह होते हैं। (2017, 19, 22, 25)
23. वायुमंडल में ओजोन परत 'पराबैंगनी विकिरण' से रक्षा करती है। (2015, 21, 24)
24. विद्युत बल्ब का तंतु 'टंगस्टन' का बना होता है। (2016, 18, 23)
25. सौर सेल बनाने में 'सिलिकॉन' का उपयोग होता है। (2017, 20, 24)
26. हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। (2015, 19, 22)
27. DNA का पूर्ण रूप 'डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल' है। (2016, 18, 21)
28. प्रतिरोध का मात्रक 'ओम' (Ω) है। (2017, 20, 23, 25)
29. इंसुलिन की कमी से 'मधुमेह' रोग होता है। (2015, 18, 22, 24)
30. परागकोष में 'परागकण' पाए जाते हैं। (2016, 19, 21, 25)

31. एक अश्व शक्ति (1 HP) = 746 वाट। (2015, 17, 20, 23)
32. तारों के टिमटिमाने का कारण 'वायुमंडलीय अपवर्तन' है। (2018, 21, 24)
33. आकाश का नीला रंग 'प्रकाश के प्रकीर्णन' के कारण है। (2016, 19, 22)
34. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 'उत्तरी ध्रुव' से निकलती हैं। (2017, 20, 25)
35. उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। (2015, 18, 21, 24)
36. अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। (2016, 19, 23)
37. नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को 'निषेचन' कहते हैं। (2017, 21, 24)
38. CFC का उपयोग 'रेफ्रिजरेटर' में होता है। (2015, 18, 22)
39. विद्युत फ्यूज 'धारा के तापीय प्रभाव' पर कार्य करता है। (2016, 20, 23, 25)
40. मिश्रधातु 'काँसा' तांबा और टिन से बनती है। (2017, 19,

41. पाधा म गसा का वानमय 'रधा' (Stomata) द्वारा हाता है। (2015, 18, 21)
42. कोशिका का ऊर्जा गृह 'माइटोकॉन्ड्रिया' है। (2016, 20, 24)
43. समतल दर्पण की फोकस दूरी 'अनंत' होती है। (2017, 22, 25)
44. मेंडल ने 'मटर' के पौधे पर प्रयोग किए। (2015, 19, 23)
45. एक कूलॉम आवेश में 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन होते हैं। (2018, 21, 24)
46. हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। (2016, 20, 22)
47. अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव 'आभासी' नहीं होता। (2017, 19)
48. जलीय जीव 'क्लोम' (Gills) से श्वसन करते हैं। (2015, 21)
49. ATP को 'ऊर्जा मुद्रा' कहते हैं। (2018, 23, 25)
50. गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू हुई थी। (2016, 19, 22)